

Nivel y Potencia

- $\mathbf{X} \sim F(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta})$
- $H_0 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_0$ vs. $H_1 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_1$

- Fijemos un valor $\alpha \in (0, 1)$.

- El *nivel de significación* de un test ϕ es α si:

$$\sup_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_0} \pi_{\phi}(\boldsymbol{\theta}) = \sup_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_0} \mathbb{P}_{\boldsymbol{\theta}}(\phi = 1) = \alpha$$

- ϕ es el test *más potente* de nivel menor o igual que α para una alternativa fija $\boldsymbol{\theta}_1 \in \Theta_1$ si

(a) $\sup_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_0} \pi_{\phi}(\boldsymbol{\theta}) \leq \alpha$, y

- (b) dado ϕ^* de nivel menor o igual que α , se tiene que

$$\pi_{\phi^*}(\boldsymbol{\theta}_1) \leq \pi_{\phi}(\boldsymbol{\theta}_1)$$

TEST UMP

- ϕ es un test *uniformemente más potente*, **UMP**, de nivel menor o igual que α para

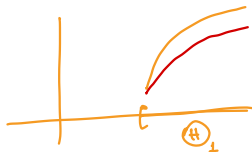
$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \theta \in \Theta_1$$

si

(a) $\sup_{\theta \in \Theta_0} \pi_{\phi}(\theta) \leq \alpha$, y

(b) dado ϕ^* de nivel menor o igual que α se tiene

$$\pi_{\phi^*}(\theta) \leq \pi_{\phi}(\theta) \quad \forall \theta \in \Theta_1$$



Tipos de Tests

Consideremos el caso θ univariado.

- Hipótesis Simple: $\theta = \theta_0$.
- Hipótesis Compuesta: $\theta < \theta_0$, $\theta > \theta_0$, $\theta \neq \theta_0$.

Tipos de Tests

- Unilaterales:

$$H_0 : \theta \geq \theta_0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \theta < \theta_0$$

$$H_0 : \theta \leq \theta_0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \theta > \theta_0$$

- Bilateral:

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \theta \neq \theta_0$$

Lema de Neyman Pearson

Supongamos que Θ_0 y Θ_1 son hipótesis simples y que $\mathbf{X}$ tiene distribución discreta: $f(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta})$ es una f.p.p.

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \theta = \theta_1$$

Pensando en la verosimilitud, parece razonable rechazar H_0 si $f(\mathbf{x}, \theta_1)$ es mayor que $f(\mathbf{x}, \theta_0)$. Es decir, si

$$\frac{f(\mathbf{x}, \theta_1)}{f(\mathbf{x}, \theta_0)} > k_\alpha$$

donde k_α se elegirá de manera de alcanzar el nivel deseado α .

Esta idea podría generalizarse al caso continuo en forma directa.

Lema de Neyman Pearson

Lema: Sea $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ una muestra aleatoria de tamaño n de una distribución con f.d. o f.p.p $f(\mathbf{x}, \theta)$, donde θ_0 y θ_1 son dos posibles valores de θ .

Consideremos $H_0 : \theta = \theta_0$ vs. $H_1 : \theta = \theta_1$.

a) Si para algún $k > 0$ la variable aleatoria

$$\Lambda(\mathbf{X}) = \frac{f(\mathbf{x}, \theta_1)}{f(\mathbf{x}, \theta_0)}$$

satisface

$$\mathbb{P}_{\theta_0}(\Lambda(\mathbf{X}) > k) = \alpha,$$

entonces el test definido como

$$\phi(\mathbf{X}) = \mathbb{I}\{\Lambda(\mathbf{X}) > k\} \tag{1}$$

es un test más potente de nivel α para testear dichas hipótesis.

Lema de Neyman Pearson

b) Si ψ es un test UMP para testear H_0 vs. H_1 , entonces es de la forma (1) excepto quizás un conjunto $\mathcal{S}$ tal que

$$\mathbb{P}_{\theta_0}(\mathcal{S}) = \mathbb{P}_{\theta_1}(\mathcal{S}) = 0$$

Lema de Neyman Pearson

b) Si ψ es un test UMP para testear H_0 vs. H_1 , entonces es de la forma (2) excepto quizás un conjunto $\mathcal{S}$ tal que

$$\mathbb{P}_{\theta_0}(\mathcal{S}) = \mathbb{P}_{\theta_1}(\mathcal{S}) = 0$$

Observación 1: Un test de la forma (2) se llama *test de cociente de verosimilitud*.

Lema de Neyman Pearson

b) Si ψ es un test UMP para testear H_0 vs. H_1 , entonces es de la forma (2) excepto quizás un conjunto $\mathcal{S}$ tal que

$$\mathbb{P}_{\theta_0}(\mathcal{S}) = \mathbb{P}_{\theta_1}(\mathcal{S}) = 0$$

Observación 1: Un test de la forma (2) se llama *test de cociente de verosimilitud*.

Observación 2: Es equivalente

$$\Lambda(\mathbf{X}) > k \Leftrightarrow \frac{f(\mathbf{x}, \theta_1)}{f(\mathbf{x}, \theta_0)} > k \Leftrightarrow f(\mathbf{x}, \theta_1) > kf(\mathbf{x}, \theta_0).$$

Luego, el teorema podría haberse enunciado con

$$\phi(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } f(\mathbf{x}, \theta_1) > kf(\mathbf{x}, \theta_0) \\ 0 & \text{en c.c.} \end{cases} \quad (2)$$

Sin embargo, es claro que las situaciones en que $f(\mathbf{x}, \theta_0) = 0$ deben ser analizadas especialmente con cuidado.

Lema de Neyman Pearson

Demo: a) Probaremos el resultado para el caso continuo. Es claro que ϕ tiene el nivel deseado.

Para simplificar el resto de la demostración usaremos la siguiente notación:

$$\int_B f(\theta, \mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int \dots \int_B f(\theta, x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n$$

Definimos los siguientes conjuntos:

$$\begin{cases} C_1 = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\theta_1, \mathbf{x}) > k f(\theta_0, \mathbf{x}) \} \\ C_2 = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\theta_1, \mathbf{x}) \leq k f(\theta_0, \mathbf{x}) \} \end{cases}$$

Lema de Neyman Pearson

Demo: a) Probaremos el resultado para el caso continuo. Es claro que ϕ tiene el nivel deseado. ✓

Para simplificar el resto de la demostración usaremos la siguiente notación:

$$\int_B f(\theta, \mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int \dots \int_B f(\theta, x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n$$

Definimos los siguientes conjuntos:

$$\begin{cases} C_1 = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\theta_1, \mathbf{x}) > k f(\theta_0, \mathbf{x}) \} \\ C_2 = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\theta_1, \mathbf{x}) \leq k f(\theta_0, \mathbf{x}) \} = C_1^c \end{cases}$$

Nivel

$$P(\text{Error tipo I}) = P(\text{"Rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ es cierta"})$$

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} P(\text{"Error tipo I"}) = \sup_{\theta \in \Theta_0} \underbrace{P_{\theta}(\phi = 1)} = \sup_{\theta \in \Theta_0} E_{\theta}(\phi(X))$$

$$\begin{aligned} \Theta_0 = \{\theta_0\} &\rightarrow = P_{\theta_0}(\phi = 1) \\ &= P_{\theta_0}(\underbrace{1 - \Lambda(X)}_{\substack{\uparrow \\ \text{pH}}} > k) = \alpha \end{aligned}$$

Lema de Neyman Pearson

Demo: a) Probaremos el resultado para el caso continuo. Es claro que ϕ tiene el nivel deseado.

Para simplificar el resto de la demostración usaremos la siguiente notación:

$$\int_B f(\theta, \mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int \dots \int_B f(\theta, x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n$$

Definimos los siguientes conjuntos:

$$\begin{cases} C_1 = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\theta_1, \mathbf{x}) > k f(\theta_0, \mathbf{x}) \} \\ C_2 = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\theta_1, \mathbf{x}) \leq k f(\theta_0, \mathbf{x}) \} = C_1^c \end{cases}$$

Sea ψ otro test con nivel menor o igual que α , entonces

$$\mathbb{P}_{\theta_0}(\psi(\mathbf{X}) = 1) \leq \alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}(\phi(\mathbf{X}) = 1)$$

Lema de Neyman Pearson

Demo: a) Probaremos el resultado para el caso continuo. Es claro que ϕ tiene el nivel deseado.

Para simplificar el resto de la demostración usaremos la siguiente notación:

$$\int_B f(\theta, \mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int \dots \int_B f(\theta, x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n$$

Definimos los siguientes conjuntos:

$$\begin{cases} C_1 = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\theta_1, \mathbf{x}) > k f(\theta_0, \mathbf{x}) \} \\ C_2 = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\theta_1, \mathbf{x}) \leq k f(\theta_0, \mathbf{x}) \} = C_1^c \end{cases}$$

Sea ψ otro test con nivel menor o igual que α , entonces

$$\mathbb{P}_{\theta_0}(\psi(\mathbf{X}) = 1) \leq \alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}(\phi(\mathbf{X}) = 1)$$

o dicho de otra manera

$$\mathbb{E}_{\theta_0}(\psi(\mathbf{X})) \leq \alpha = \mathbb{E}_{\theta_0}(\phi(\mathbf{X})).$$

Luego, la diferencia de las potencias es

Lema de Neyman Pearson

$$\pi_{\phi}(\theta_1) - \pi_{\psi}(\theta_1) = \mathbb{E}_{\theta_1}(\phi(\mathbf{X})) - \mathbb{E}_{\theta_1}(\psi(\mathbf{X})) = \mathbb{E}_{\theta_1}[\phi(\mathbf{X}) - \psi(\mathbf{X})]$$

Lema de Neyman Pearson

$$\int (\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})) f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} =$$

$$\begin{aligned}\pi_\phi(\theta_1) - \pi_\psi(\theta_1) &= \mathbb{E}_{\theta_1}(\phi(\mathbf{X})) - \mathbb{E}_{\theta_1}(\psi(\mathbf{X})) = \mathbb{E}_{\theta_1}[\phi(\mathbf{X}) - \psi(\mathbf{X})] \\ &= \int_{C_1} [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_{C_2} [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x}\end{aligned}$$

Lema de Neyman Pearson

$$\begin{aligned}\pi_{\phi}(\theta_1) - \pi_{\psi}(\theta_1) &= \mathbb{E}_{\theta_1}(\phi(\mathbf{X})) - \mathbb{E}_{\theta_1}(\psi(\mathbf{X})) = \mathbb{E}_{\theta_1}[\phi(\mathbf{X}) - \psi(\mathbf{X})] \\ &= \int_{C_1} [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_{C_2} [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ &= \int_{C_1} [1 - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_{C_2} [0 - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x}\end{aligned}$$

Lema de Neyman Pearson

$$\begin{aligned}\pi_{\phi}(\theta_1) - \pi_{\psi}(\theta_1) &= \mathbb{E}_{\theta_1}(\phi(\mathbf{X})) - \mathbb{E}_{\theta_1}(\psi(\mathbf{X})) = \mathbb{E}_{\theta_1}[\phi(\mathbf{X}) - \psi(\mathbf{X})] \\&= \int_{C_1} [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_{C_2} [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} \\&= \int_{C_1} [1 - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_{C_2} [0 - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} \\&\geq \int_{C_1} [1 - \psi(\mathbf{x})] k f(\theta_0, \mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_{C_2} [-\psi(\mathbf{x})] k f(\theta_0, \mathbf{x}) d\mathbf{x}\end{aligned}$$

Lema de Neyman Pearson

$$\begin{aligned}\pi_{\phi}(\theta_1) - \pi_{\psi}(\theta_1) &= \mathbb{E}_{\theta_1}(\phi(\mathbf{X})) - \mathbb{E}_{\theta_1}(\psi(\mathbf{X})) = \mathbb{E}_{\theta_1}[\phi(\mathbf{X}) - \psi(\mathbf{X})] \\&= \int_{C_1} [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_{C_2} [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} \\&= \int_{C_1} [1 - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_{C_2} [0 - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} \\&\geq \int_{C_1} [1 - \psi(\mathbf{x})] k f(\theta_0, \mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_{C_2} [-\psi(\mathbf{x})] k f(\theta_0, \mathbf{x}) d\mathbf{x}\end{aligned}$$

Entonces, volviendo a la definición de ϕ , tenemos que

$$\begin{aligned}\pi_{\phi}(\theta_1) - \pi_{\psi}(\theta_1) &= \mathbb{E}_{\theta_1}(\phi(\mathbf{X})) - \mathbb{E}_{\theta_1}(\psi(\mathbf{X})) \\&\geq \int_{C_1} [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] k f(\theta_0, \mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_{C_2} [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] k f(\theta_0, \mathbf{x}) d\mathbf{x}\end{aligned}$$

Lema de Neyman Pearson

$$\begin{aligned}\pi_{\phi}(\theta_1) - \pi_{\psi}(\theta_1) &= \mathbb{E}_{\theta_1}(\phi(\mathbf{X})) - \mathbb{E}_{\theta_1}(\psi(\mathbf{X})) = \mathbb{E}_{\theta_1}[\phi(\mathbf{X}) - \psi(\mathbf{X})] \\&= \int_{C_1} [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_{C_2} [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} \\&= \int_{C_1} [1 - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_{C_2} [0 - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} \\&\geq \int_{C_1} [1 - \psi(\mathbf{x})] k f(\theta_0, \mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_{C_2} [-\psi(\mathbf{x})] k f(\theta_0, \mathbf{x}) d\mathbf{x}\end{aligned}$$

Entonces, volviendo a la definición de ϕ , tenemos que

$$\begin{aligned}\pi_{\phi}(\theta_1) - \pi_{\psi}(\theta_1) &= \mathbb{E}_{\theta_1}(\phi(\mathbf{X})) - \mathbb{E}_{\theta_1}(\psi(\mathbf{X})) \\&\geq \int_{C_1} [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] k f(\theta_0, \mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_{C_2} [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] k f(\theta_0, \mathbf{x}) d\mathbf{x} \\&= k \mathbb{E}_{\theta_0}[\phi(\mathbf{X}) - \psi(\mathbf{X})] = k (\underbrace{\mathbb{E}_{\theta_0}(\phi(\mathbf{X}))}_{=\alpha} - \underbrace{\mathbb{E}_{\theta_0}(\psi(\mathbf{X}))}_{\leq \alpha}) \geq k(\alpha - \alpha) = 0\end{aligned}$$

$= \int (\phi(x) - \psi(x)) \cdot k f(\theta_0, x) dx$

Lema de Neyman Pearson

$$\begin{aligned}\pi_{\phi}(\theta_1) - \pi_{\psi}(\theta_1) &= \mathbb{E}_{\theta_1}(\phi(\mathbf{X})) - \mathbb{E}_{\theta_1}(\psi(\mathbf{X})) = \mathbb{E}_{\theta_1}[\phi(\mathbf{X}) - \psi(\mathbf{X})] \\&= \int_{C_1} [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_{C_2} [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} \\&= \int_{C_1} [1 - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_{C_2} [0 - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} \\&\geq \int_{C_1} [1 - \psi(\mathbf{x})] k f(\theta_0, \mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_{C_2} [-\psi(\mathbf{x})] k f(\theta_0, \mathbf{x}) d\mathbf{x}\end{aligned}$$

Entonces, volviendo a la definición de ϕ , tenemos que

$$\begin{aligned}\pi_{\phi}(\theta_1) - \pi_{\psi}(\theta_1) &= \mathbb{E}_{\theta_1}(\phi(\mathbf{X})) - \mathbb{E}_{\theta_1}(\psi(\mathbf{X})) \\&\geq \int_{C_1} [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] k f(\theta_0, \mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_{C_2} [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] k f(\theta_0, \mathbf{x}) d\mathbf{x} \\&= k \mathbb{E}_{\theta_0}[\phi(\mathbf{X}) - \psi(\mathbf{X})] = k (\mathbb{E}_{\theta_0}(\phi(\mathbf{X})) - \mathbb{E}_{\theta_0}(\psi(\mathbf{X}))) \geq k(\alpha - \alpha) = 0\end{aligned}$$

y, por lo tanto,

$$\pi_{\phi}(\theta_1) = \mathbb{E}_{\theta_1}(\phi(\mathbf{X})) \geq \mathbb{E}_{\theta_1}(\psi(\mathbf{X})) = \pi_{\psi}(\theta_1)$$

como queríamos ver.

Lema de Neyman Pearson

b) Consideremos nuevamente el caso continuo. Más aún, supondremos que Λ es una v.a. continua.

Sea ψ un test del nivel menor o igual que α y UMP. Por ser UMP, resulta que

$$\mathbb{E}_{\theta_1}(\phi(\mathbf{X})) = \mathbb{E}_{\theta_1}(\psi(\mathbf{X})) .$$

Lema de Neyman Pearson

b) Consideremos nuevamente el caso continuo. Más aún, supondremos que Λ es una v.a. continua.

Sea ψ un test del nivel menor o igual que α y UMP. Por ser UMP, resulta que

$$\mathbb{E}_{\theta_1}(\phi(\mathbf{X})) = \mathbb{E}_{\theta_1}(\psi(\mathbf{X})) .$$

Como ϕ tiene nivel α y ψ tiene nivel menor o igual que α , resulta que

$$\alpha = \mathbb{E}_{\theta_0}(\phi(\mathbf{X})) \geq \mathbb{E}_{\theta_0}(\psi(\mathbf{X})) .$$

Lema de Neyman Pearson

b) Consideremos nuevamente el caso continuo. Más aún, supondremos que Λ es una v.a. continua.

Sea ψ un test del nivel menor o igual que α y UMP. Por ser UMP, resulta que

$$\mathbb{E}_{\theta_1}(\phi(\mathbf{X})) = \mathbb{E}_{\theta_1}(\psi(\mathbf{X})) .$$

Como ϕ tiene nivel α y ψ tiene nivel menor o igual que α , resulta que

$$\alpha = \mathbb{E}_{\theta_0}(\phi(\mathbf{X})) \geq \mathbb{E}_{\theta_0}(\psi(\mathbf{X})) .$$

Además, como $0 \leq \psi \leq 1$, resulta que

$$[\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})][f(\theta_1, \mathbf{x}) - kf(\theta_0, \mathbf{x})] \geq 0 .$$

Veamos esto:

Lema de Neyman Pearson

b) Consideremos nuevamente el caso continuo. Más aún, supondremos que Λ es una v.a. continua.

Sea ψ un test del nivel menor o igual que α y UMP. Por ser UMP, resulta que

$$\mathbb{E}_{\theta_1}(\phi(\mathbf{X})) = \mathbb{E}_{\theta_1}(\psi(\mathbf{X})).$$

Como ϕ tiene nivel α y ψ tiene nivel menor o igual que α , resulta que

$$\alpha = \mathbb{E}_{\theta_0}(\phi(\mathbf{X})) \geq \mathbb{E}_{\theta_0}(\psi(\mathbf{X})).$$

Además, como $0 \leq \psi \leq 1$, resulta que

$$[\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})][f(\theta_1, \mathbf{x}) - kf(\theta_0, \mathbf{x})] \geq 0.$$

Veamos esto: $\{x: f(\theta_1, x) > kf(\theta_0, x)\}$

- Para $\mathbf{x} \in C_1$, $\phi = 1$ y $f(\theta_1, \mathbf{x}) - kf(\theta_0, \mathbf{x}) > 0$. Como $\psi \leq 1$, entonces vale la desigualdad.

Lema de Neyman Pearson

b) Consideremos nuevamente el caso continuo. Más aún, supondremos que Λ es una v.a. continua.

Sea ψ un test del nivel menor o igual que α y UMP. Por ser UMP, resulta que

$$\mathbb{E}_{\theta_1}(\phi(\mathbf{X})) = \mathbb{E}_{\theta_1}(\psi(\mathbf{X})).$$

Como ϕ tiene nivel α y ψ tiene nivel menor o igual que α , resulta que

$$\alpha = \mathbb{E}_{\theta_0}(\phi(\mathbf{X})) \geq \mathbb{E}_{\theta_0}(\psi(\mathbf{X})).$$

Además, como $0 \leq \psi \leq 1$, resulta que

$$[\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})][f(\theta_1, \mathbf{x}) - kf(\theta_0, \mathbf{x})] \geq 0.$$

Veamos esto:

- Para $\mathbf{x} \in C_1$, $\phi = 1$ y $f(\theta_1, \mathbf{x}) - kf(\theta_0, \mathbf{x}) > 0$. Como $\psi \leq 1$, entonces vale la desigualdad.
- Para $\mathbf{x} \in C_2$, $\phi = 0$ y $f(\theta_1, \mathbf{x}) - kf(\theta_0, \mathbf{x}) \leq 0$. Como $\psi \geq 0$, entonces vale la desigualdad.

$$\{ \mathbf{x} : f(\theta_1, \mathbf{x}) \leq kf(\theta_0, \mathbf{x}) \}$$

Lema de Neyman Pearson

Luego,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})][f(\theta_1, \mathbf{x}) - k f(\theta_0, \mathbf{x})] d\mathbf{x} \\ &= \int [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} - k \int [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_0, \mathbf{x}) d\mathbf{x} \end{aligned}$$

Lema de Neyman Pearson

Luego,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})][f(\theta_1, \mathbf{x}) - k f(\theta_0, \mathbf{x})] d\mathbf{x} \\ &= \int [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} - k \int [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_0, \mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ &= \mathbb{E}_{\theta_1}(\phi(\mathbf{X})) - \mathbb{E}_{\theta_1}(\psi(\mathbf{X})) - k (\mathbb{E}_{\theta_0}(\phi(\mathbf{X})) - \mathbb{E}_{\theta_0}(\psi(\mathbf{X}))) \end{aligned}$$

Lema de Neyman Pearson

Luego,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})][f(\theta_1, \mathbf{x}) - k f(\theta_0, \mathbf{x})] d\mathbf{x} \\ &= \int [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} - k \int [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})] f(\theta_0, \mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ &= \mathbb{E}_{\theta_1}(\phi(\mathbf{X})) - \mathbb{E}_{\theta_1}(\psi(\mathbf{X})) - k(\mathbb{E}_{\theta_0}(\phi(\mathbf{X})) - \mathbb{E}_{\theta_0}(\psi(\mathbf{X}))) \\ &= 0 - k(\alpha - \mathbb{E}_{\theta_0}(\psi(\mathbf{X}))) = -k\alpha + k\mathbb{E}_{\theta_0}(\psi(\mathbf{X})) \\ &\leq -k\alpha + k\alpha = 0 \quad \text{pues} \quad \mathbb{E}_{\theta_0}(\psi(\mathbf{X})) \leq \alpha. \end{aligned}$$

Lema de Neyman Pearson

Luego,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})][f(\theta_1, \mathbf{x}) - kf(\theta_0, \mathbf{x})] d\mathbf{x} \\ &= \int [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})]f(\theta_1, \mathbf{x}) d\mathbf{x} - k \int [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})]f(\theta_0, \mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ &= \mathbb{E}_{\theta_1}(\phi(\mathbf{X})) - \mathbb{E}_{\theta_1}(\psi(\mathbf{X})) - k(\mathbb{E}_{\theta_0}(\phi(\mathbf{X})) - \mathbb{E}_{\theta_0}(\psi(\mathbf{X}))) \\ &= 0 - k(\alpha - \mathbb{E}_{\theta_0}(\psi(\mathbf{X}))) = -k\alpha + k\mathbb{E}_{\theta_0}(\psi(\mathbf{X})) \\ &\leq -k\alpha + k\alpha = 0 \quad \text{pues} \quad \mathbb{E}_{\theta_0}(\psi(\mathbf{X})) \leq \alpha. \end{aligned}$$

Entonces

$$\int [\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})][f(\theta_1, \mathbf{x}) - kf(\theta_0, \mathbf{x})] d\mathbf{x} = 0$$

y, por lo tanto,

$$[\phi(\mathbf{x}) - \psi(\mathbf{x})][f(\theta_1, \mathbf{x}) - kf(\theta_0, \mathbf{x})] = 0$$

salvo en un conjunto $\mathcal{N}$ tal que $|\mathcal{N}| = 0$.

¿qué ocurre con el complemento?

Por lo tanto, en $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\theta_1, \mathbf{x}) \neq kf(\theta_0, \mathbf{x})\} \cap \mathcal{N}^c$, resulta $\phi = \psi$ es decir, que ψ es de la forma (2) salvo en un conjunto $\mathcal{S}$ tal que $\mathbb{P}_{\theta_0}(\mathcal{S}) = \mathbb{P}_{\theta_1}(\mathcal{S}) = 0$, como queríamos ver. $\square$

Sea $A = \{x : f(\theta_1, x) = k f(\theta_0, x)\}$.

Luego $\phi = \psi$ en $A^c \cap N^c$. ¿pero qué pasa en el complemento de este conjunto?

de Hoppa
 $(A^c \cap N^c)^c = A \cup N$. Sabemos que $|N| = 0$.

Como $\mathcal{L}(X)$ es una v.a. continua por hipótesis, entonces

$$P_{\theta_0}(\mathcal{L}(X) = k) = P_{\theta_1}(\mathcal{L}(X) = k) = 0.$$

Es decir, $P_{\theta_0}(A) = P_{\theta_1}(A) = 0$.

Entonces, ¿quién es S ? $S = A \cup N$. Porque en S^c resulta

$$\phi = \psi \text{ y en } S \text{ se tiene } P_{\theta_0}(S) = P_{\theta_0}(A \cup N) \leq P_{\theta_0}(A) + P_{\theta_0}(N)$$

$$\stackrel{\uparrow}{=} 0 + 0 = P_{\theta_0}(S) = 0. \text{ Análogamente, } P_{\theta_1}(S) = 0.$$

pues $P_{\theta_0}(A) = 0$ y $|N| = 0$

Luego, llegamos a lo que queríamos



Observaciones

- Una condición suficiente para la existencia de una constante k adecuada para cualquier $\alpha \in (0, 1)$ es que $\Lambda(\mathbf{X})$ sea una variable aleatoria continua bajo la hipótesis nula.

Si la distribución de $\Lambda(\mathbf{X})$ bajo H_0 es discreta o tiene discontinuidades, puede existir un $\alpha \in (0, 1)$ para el cual no se pueda hallar un $k > 0$ para el cual $\mathbb{P}_{\theta_0}(\Lambda(\mathbf{X}) > k) = \alpha$.

Observaciones

- Una condición suficiente para la existencia de una constante k adecuada para cualquier $\alpha \in (0, 1)$ es que $\Lambda(\mathbf{X})$ sea una variable aleatoria continua bajo la hipótesis nula.

Si la distribución de $\Lambda(\mathbf{X})$ bajo H_0 es discreta o tiene discontinuidades, puede existir un $\alpha \in (0, 1)$ para el cual no se pueda hallar un $k > 0$ para el cual $\mathbb{P}_{\theta_0}(\Lambda(\mathbf{X}) > k) = \alpha$.

- El Lema de Neyman Pearson fue probado esencialmente sin condiciones de regularidad u otras restricciones. De la demostración se puede observar que también sirve para testear hipótesis simples que involucren la densidad conjunta de las observaciones, por lo que el Lema se puede extender a situaciones más generales que variables aleatorias i.i.d.

Observaciones

- Una condición suficiente para la existencia de una constante k adecuada para cualquier $\alpha \in (0, 1)$ es que $\Lambda(\mathbf{X})$ sea una variable aleatoria continua bajo la hipótesis nula.

Si la distribución de $\Lambda(\mathbf{X})$ bajo H_0 es discreta o tiene discontinuidades, puede existir un $\alpha \in (0, 1)$ para el cual no se pueda hallar un $k > 0$ para el cual $\mathbb{P}_{\theta_0}(\Lambda(\mathbf{X}) > k) = \alpha$.

- El Lema de Neyman Pearson fue probado esencialmente sin condiciones de regularidad u otras restricciones. De la demostración se puede observar que también sirve para testear hipótesis simples que involucren la densidad conjunta de las observaciones, por lo que el Lema se puede extender a situaciones más generales que variables aleatorias i.i.d.
- El Lema de Neyman Pearson resuelve el caso de testear dos hipótesis simples. Para hipótesis unilaterales (o tests de una cola), los tests se construyen a partir del propuesto por el Neyman Pearson.

Caso Normal con varianza conocida

- $X_1, \dots, X_n$ m.a. $N(\mu, \sigma_0^2)$, σ_0^2 conocido.

Caso Normal con varianza conocida

- $X_1, \dots, X_n$ m.a. $N(\mu, \sigma_0^2)$, σ_0^2 conocido.
- $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu = \mu_1$ (con $\mu_1 > \mu_0$)

¿Cómo va a ser mi test por el Lema de Neyman-Pearson?

$$\Phi_1(X) = \begin{cases} 1 & \text{si } \Lambda(X) \geq k \\ 0 & \text{cc} \end{cases}$$

$$\text{con } \Lambda(X) = \frac{f(x, \mu_1)}{f(x, \mu_0)}$$

Caso Normal con varianza conocida

- $X_1, \dots, X_n$ m.a. $N(\mu, \sigma_0^2)$, σ_0^2 conocido.
- $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu = \mu_1$ (con $\mu_1 > \mu_0$)

Veamos que el test **más potente** de nivel α es

$$\phi_1(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} \geq z_\alpha \\ 0 & \text{si } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} < z_\alpha \end{cases}$$

Caso Normal con varianza conocida

- $X_1, \dots, X_n$ m.a. $N(\mu, \sigma_0^2)$, σ_0^2 conocido.
- $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu = \mu_1$ (con $\mu_1 > \mu_0$)
Veamos que el test **más potente** de nivel α es

$$\phi_1(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} \geq z_\alpha \\ 0 & \text{si } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} < z_\alpha \end{cases}$$

- Luego, vamos a ver que ϕ_1 es el test **uniformemente más potente (UMP)** de nivel α para
 $H_0 : \mu \leq \mu_0$ vs. $H_1 : \mu > \mu_0$

- $\pi_{\phi_1}(\mu) = 1 - \Phi \left(z_\alpha + \sqrt{n} \frac{(\mu_0 - \mu)}{\sigma_0} \right)$

Veamos que ϕ_1 es el test más potente de nivel α para las hipótesis $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu = \mu_1$ (con $\mu_1 > \mu_0$).

Caso Normal con varianza conocida

Observemos que rechazamos la hipótesis nula si

$$k \leq \frac{f(\mathbf{x}, \mu_1)}{f(\mathbf{x}, \mu_0)}$$

Caso Normal con varianza conocida

Observemos que rechazamos la hipótesis nula si

$$k \leq \frac{f(\mathbf{x}, \mu_1)}{f(\mathbf{x}, \mu_0)} = \frac{\prod_{i=1}^n \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x_i - \mu_1}{\sigma_0} \right)^2} \right\}}{\prod_{i=1}^n \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x_i - \mu_0}{\sigma_0} \right)^2} \right\}}$$

Caso Normal con varianza conocida

Observemos que rechazamos la hipótesis nula si

$$\begin{aligned} k &\leq \frac{f(\mathbf{x}, \mu_1)}{f(\mathbf{x}, \mu_0)} = \frac{\prod_{i=1}^n \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x_i - \mu_1}{\sigma_0}\right)^2} \right\}}{\prod_{i=1}^n \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x_i - \mu_0}{\sigma_0}\right)^2} \right\}} \\ &= \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0}\right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n x_i^2} e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2} \{-2\mu_1 \sum_{i=1}^n x_i + n\mu_1^2\}}}{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0}\right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n x_i^2} e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2} \{-2\mu_0 \sum_{i=1}^n x_i + n\mu_0^2\}}} \end{aligned}$$

Caso Normal con varianza conocida

Observemos que rechazamos la hipótesis nula si

$$\begin{aligned} k &\leq \frac{f(\mathbf{x}, \mu_1)}{f(\mathbf{x}, \mu_0)} = \frac{\prod_{i=1}^n \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x_i - \mu_1}{\sigma_0} \right)^2} \right\}}{\prod_{i=1}^n \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x_i - \mu_0}{\sigma_0} \right)^2} \right\}} \\ &= \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} \right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n x_i^2} e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2} \{ -2\mu_1 \sum_{i=1}^n x_i + n\mu_1^2 \}}}{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} \right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n x_i^2} e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2} \{ -2\mu_0 \sum_{i=1}^n x_i + n\mu_0^2 \}}} \\ &= e^{\frac{1}{\sigma_0^2} (\mu_1 - \mu_0) \sum_{i=1}^n x_i - \frac{n}{2\sigma_0^2} (\mu_1^2 - \mu_0^2)} \end{aligned}$$

Caso Normal con varianza conocida

Observemos que rechazamos la hipótesis nula si

$$\begin{aligned} k &\leq \frac{f(\mathbf{x}, \mu_1)}{f(\mathbf{x}, \mu_0)} = \frac{\prod_{i=1}^n \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x_i - \mu_1}{\sigma_0}\right)^2} \right\}}{\prod_{i=1}^n \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x_i - \mu_0}{\sigma_0}\right)^2} \right\}} \\ &= \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0}\right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n x_i^2} e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2} \{-2\mu_1 \sum_{i=1}^n x_i + n\mu_1^2\}}}{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0}\right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n x_i^2} e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2} \{-2\mu_0 \sum_{i=1}^n x_i + n\mu_0^2\}}} \\ &= e^{\frac{1}{\sigma_0^2} (\mu_1 - \mu_0) \sum_{i=1}^n x_i - \frac{n}{2\sigma_0^2} (\mu_1^2 - \mu_0^2)} \end{aligned}$$

Tomemos logaritmo en ambos miembros:

$$\ln k \leq \frac{1}{\sigma_0^2} (\mu_1 - \mu_0) \sum_{i=1}^n x_i - \frac{n}{2\sigma_0^2} (\mu_1^2 - \mu_0^2)$$

Caso Normal con varianza conocida

Desarrollando esta desigualdad, se tiene que rechazamos si

$$2(\mu_1 - \mu_0) \sum_{i=1}^n x_i \geq 2\sigma_0^2 \ln k + n\mu_1^2 - n\mu_0^2.$$

Caso Normal con varianza conocida

Desarrollando esta desigualdad, se tiene que rechazamos si

$$2(\mu_1 - \mu_0) \sum_{i=1}^n x_i \geq 2\sigma_0^2 \ln k + n\mu_1^2 - n\mu_0^2.$$

Como $\mu_1 - \mu_0 > 0$, se tiene que rechazamos si

$$\sum_{i=1}^n x_i \geq \frac{2\sigma_0^2 \ln k + n\mu_1^2 - n\mu_0^2}{2(\mu_1 - \mu_0)}$$

pero el segundo miembro de esta desigualdad es una constante, que llamamos k' .

Caso Normal con varianza conocida

Luego, el test más potente es de la forma

$$\phi_1(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sum_{i=1}^n X_i \geq k' \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

La constante k' deberá elegirse de modo que

$$\mathbb{E}_{\mu_0}(\phi_1(X_1, \dots, X_n)) = \alpha$$

Caso Normal con varianza conocida

Luego, el test más potente es de la forma

$$\phi_1(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sum_{i=1}^n X_i \geq k' \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

La constante k' deberá elegirse de modo que

$$\mathbb{E}_{\mu_0}(\phi_1(X_1, \dots, X_n)) = \alpha$$

Para encontrar el k' que satisfaga esto, estandarizamos y para ello escribimos el test de la siguiente forma: $\phi_1(X_1, \dots, X_n) = 1$ si

$$\sqrt{n} \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\sigma_0} \geq \sqrt{n} \frac{k'/n - \mu_0}{\sigma_0}$$

donde $\overline{X}_n = (1/n) \sum_{i=1}^n X_i$.

Caso Normal con varianza conocida

Luego, el test más potente es de la forma

$$\phi_1(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sum_{i=1}^n X_i \geq k' \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

La constante k' deberá elegirse de modo que

$$\mathbb{E}_{\mu_0}(\phi_1(X_1, \dots, X_n)) = \alpha$$

Para encontrar el k' que satisfaga esto, estandarizamos y para ello escribimos el test de la siguiente forma: $\phi_1(X_1, \dots, X_n) = 1$ si

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma_0} \geq \sqrt{n} \frac{k'/n - \mu_0}{\sigma_0}$$

donde $\bar{X}_n = (1/n) \sum_{i=1}^n X_i$. Nuevamente, tomando $k'' = \sqrt{n}(k'/n - \mu_0)/\sigma_0$, resulta

$$\phi_1(X_1, \dots, X_n) = 1 \quad \text{si} \quad \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma_0} \geq k''.$$

Caso Normal con varianza conocida

¿Quién es k'' ? De acuerdo con el Lema de Neyman–Pearson, debería tenerse que

$$\begin{aligned}\alpha &= \mathbb{E}_{\mu_0}(\phi_1(X_1, \dots, X_n)) \\ &= \mathbb{P}_{\mu_0}(\phi_1(X_1, \dots, X_n) = 1) \\ &= \mathbb{P}_{\mu_0} \left(\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma_0} \geq k'' \right) .\end{aligned}$$

Caso Normal con varianza conocida

¿Quién es k'' ? De acuerdo con el Lema de Neyman–Pearson, debería tenerse que

$$\begin{aligned}\alpha &= \mathbb{E}_{\mu_0}(\phi_1(X_1, \dots, X_n)) \\ &= \mathbb{P}_{\mu_0}(\phi_1(X_1, \dots, X_n) = 1) \\ &= \mathbb{P}_{\mu_0} \left(\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma_0} \geq k'' \right) .\end{aligned}$$

Como cuando μ es μ_0 , $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu_0)/\sigma_0 \sim N(0, 1)$, tenemos que k'' debe ser igual a z_α .

Caso Normal con varianza conocida

¿Quién es k'' ? De acuerdo con el Lema de Neyman–Pearson, debería tenerse que

$$\begin{aligned}\alpha &= \mathbb{E}_{\mu_0}(\phi_1(X_1, \dots, X_n)) \\ &= \mathbb{P}_{\mu_0}(\phi_1(X_1, \dots, X_n) = 1) \\ &= \mathbb{P}_{\mu_0} \left(\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma_0} \geq k'' \right) .\end{aligned}$$

Como cuando μ es μ_0 , $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu_0)/\sigma_0 \sim N(0, 1)$, tenemos que k'' debe ser igual a z_α .

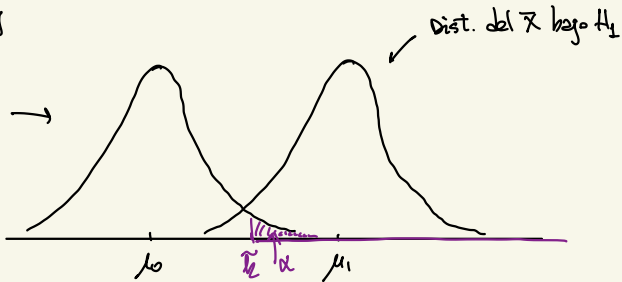
Finalmente, el test queda como

$$\phi_1(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} \geq z_\alpha \\ 0 & \text{si } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} < z_\alpha \end{cases}$$

teníamos $H_0: \mu = \mu_0$ vs $H_1: \mu = \mu_1$ ($\mu_1 > \mu_0$)

$$RR: \{ \bar{X} \geq \tilde{k} \}$$

Dist. del $\bar{X}$
bajo H_0



$$\alpha = \text{Nivel} = P_{\mu_0}(\bar{X} \geq \tilde{k}) = P(\text{"Error tipo I"})$$

Observaciones

- El test no depende de μ_1 , sólo usamos que $\mu_1 > \mu_0$. Es decir, el test es el mismo cualquiera sea $\mu_1 > \mu_0$.
- Luego, el test hallado resulta ser un test *uniformemente más potente de nivel menor o igual que α* para testear

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu > \mu_0$$